

LICENCE 3 DE PHYSIQUE — ANNÉE 2025/2026

Analyse numérique et calcul scientifique :

Projet informatique

Introduction et explication du projet

6 : Double Pendules

Gaspar Daguet

gaspar.daguet@etu.unistra.fr

Github : <https://github.com/Le-foucheur>

Table des matières

1	Arborescence du projet	2
1.1	Racine du projet ./	2
1.2	config/	3
1.3	includes/	3
1.4	src/	3
1.4.1	plotting/	3
1.5	target/	3
2	Utilisation	3
2.1	les configuration générales	3
2.1.1	Pendule personnalisé	4
2.2	plot	4
3	Troubleshooting	4
3.1	Mauvais affichage des pendules dans le TUI	4

1 Arborescence du projet

Le projet se présente sous l'arborescence suivante :

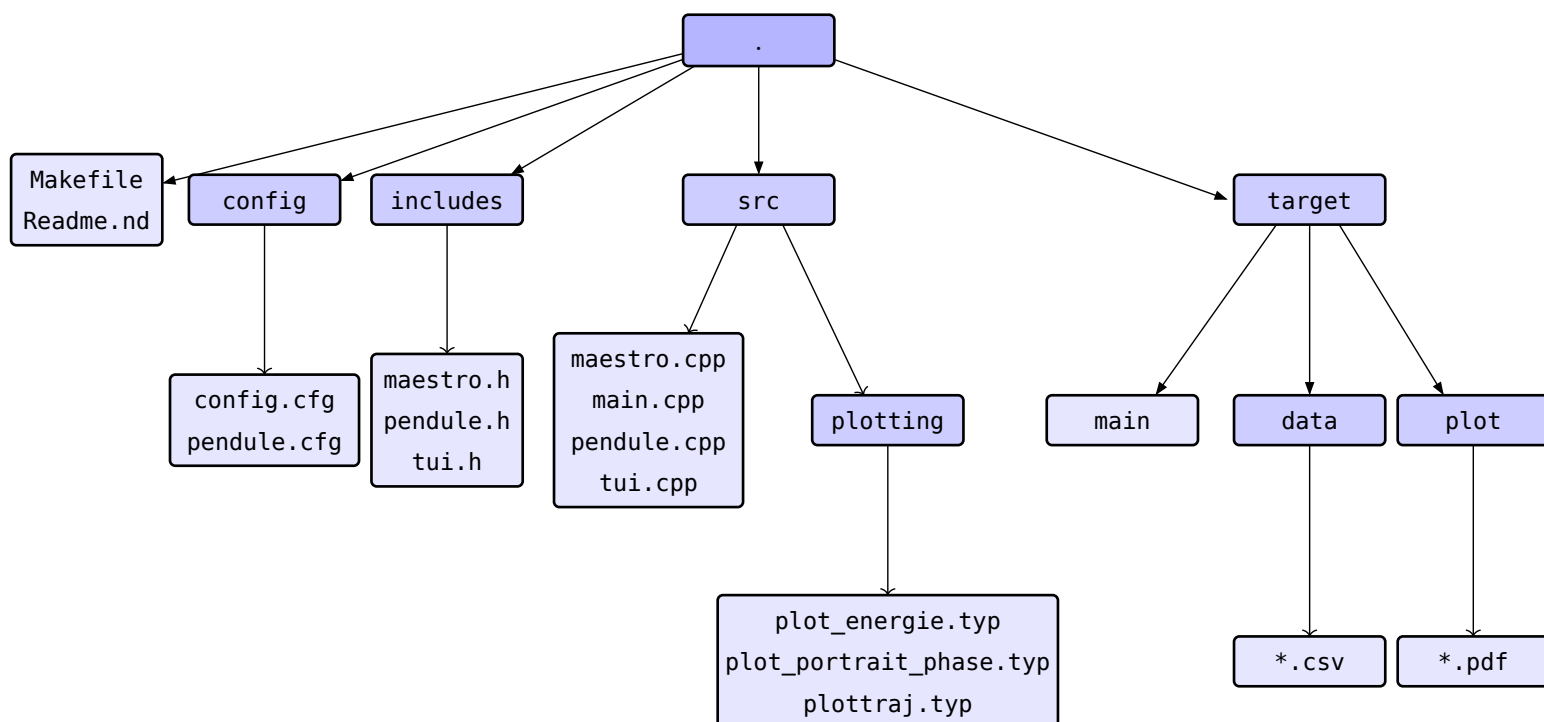


Fig. 1. – Arborescence du projet depuis la racine

1.1 Racine du projet ./

- Makefile: le fichier pour compiler & exécuter le projet:
 - make build: compile le projet
 - make run: compile et exécute le projet
 - make plot: compile les datas contenue dans ./target/data/, et les plots via typst
 - make run_et_plot: effectue make run puis make plot
- Readme.md: le fichier, qui compile toute les intructions d'utilisation, installation et de configuration
- Les sous-dossiers décrit ci-dessous

1.2 config/

- `config.cfg`: les configuration générales du projet (voir Chapitre 2.1)
- `pendule.cfg`: les différents pendules (voir Chapitre 2.1.1)

1.3 includes/

- `maestro.h`: définition de la classe `Maestro`, de ses attributs et du prototype de ses méthodes
- `pendule.h`: définition de la classe `Pendule`, de ses attributs et du prototype de ses méthodes
- `tui.h`: définition de la classe `TUI`, de ses attributs et du prototype de ses méthodes — Ainsi que de la classe `TUI_Pendule` dérivé de la classe `TUI`, de ses attributs et du prototype de ses méthodes

1.4 src/

- `main.cpp`: Le programme principal
- `maestro.cpp`: définition des méthode de la classe `Maestro`
- `pendule.cpp`: définition des méthode de la classe `Pendule`
- `TUI.cpp`: définition des méthode des classes `TUI` & `TUI_Pendule`
- `plotting/`: les sous-dossiers pour plot les données

1.4.1 plotting/

- `plot_energie.typ`: permet de plot l'énergie cinétique, potentielle et mécanique dans le cas d'un double pendules
- `plot_portrait_phase.typ`: permet de plot le prortrait de phase du dernier pendule
- `plottraj.typ`: permet de plot la trajectoire du dernier pendule

1.5 target/

Ce sous fichier, est l'endroit où le programme stocke tout les fichiers produits, il est organisé comme suis:

- `polyekkre`: le binaire du projet
- `data/`: les données produits par le projet, au format `.csv`
- `plot/`: les plots produis par le projet

2 Utilisation

Pour exécuter le programme, il faut d'abord le configuré, et puis renseigné les différents pendules, pour cela voir les deux sous-chapitres suivant.

Ensuite, faites :

```
$ make run
```

Pour ploter les données, aller voir Chapitre 2.2

Pour plus de détaille, je vous invite à aller voir mon github, et/ou de lire le `Readme.md` présent à la racine

2.1 les configuration générales

Vous pouvez modifier les paramètres, comme le pas de temps dt d'intégration ou le nombre de pendules, directement dans le fichier `config/config.cfg`. Pour plus de détails, consultez le fichier en question.

2.1.1 Pendule personnalisé

Si vous souhaitez configurer individuellement chaque pendule, il faut mettre le paramètre `custom_pendulum` à `true` dans le fichier de configuration. Ensuite, vous pouvez éditer le fichier `config/pendule.csv`, où chaque ligne représente un pendule et chaque colonne un paramètre du pendule :

id	masse	longueur	theta0	omega0
L'identifiant du pendule il doit être un entier positif unique	la masse du pendule	la longueur du pendule	l'angle initial entre le pendule et la verticale	la vitesse radiale initiale du pendule

2.2 plot

Attention : Pour plot les données il vous faut installer `typst` (github : <https://github.com/typst/typst>) sans cela le projet ne peut produire les différents plots

```
$ make plot
```

De plus, vous pouvez exécuter et plot directement avec :

```
$ make run_et_plot
```

3 Troubleshooting

3.1 Mauvais affichage des pendules dans le TUI

Il se peut que les pendules ne s'affiche pas correctement, c'est dû au fait que les polices installées sont incapables de rendre certains caractères utilisés (block unicode : « Symbols for Legacy Computing Supplement », block octant).

Sur linux vous pouvez vérifier si vous avez des polices capables d'y afficher via la commande :

```
fc-list :charset=1CD00
```

Pour régler cela, vous pouvez passer à `false` le paramètre `resolution` dans le fichier de config

Cela aura pour effet de passer sur des caractères moins précis pour l'affichage mais plus supportés par les polices d'écriture (block unicode : « Symbols for Legacy Computing », block sextant).

Si cela ne marche toujours pas c'est que, soit votre terminal ne peut utiliser de telle police qui supporte au moins un des deux block unicode. Soit il vous faut installer une police qui les supporte, par exemple :

- Catrinity : <https://catrinity-font.de/characters.html>
- Cozette : <https://github.com/the-moonwitch/Cozette>
- Google Noto : <https://fonts.google.com/noto> (Noto Sans Symbols 2 avec `resolution` mis à `false`)